一、基本求导公式

设 C 为常数，$u = u(x)$，$v = v(x)$ 为可导函数。

1. **常数函数**
   - $(C)' = 0$
   - 例如：若 $y = 5$，则 $y' = 0$。
2. **幂函数**
   - $(x^n)' = nx^{n-1}$（n 为实数）
   - 例如：$(x^3)' = 3x^2$，$(\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$。
3. **指数函数**
   - $(a^x)' = a^x \ln a$（$a > 0, a \neq 1$）
   - 特别地，$(e^x)' = e^x$。
4. **对数函数**
   - $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$（$a > 0, a \neq 1$）
   - 特别地，$(\ln x)' = \frac{1}{x}$。
5. **三角函数**
   - $(\sin x)' = \cos x$
   - $(\cos x)' = -\sin x$
   - $(\tan x)' = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
   - $(\cot x)' = -\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$
   - $(\sec x)' = \sec x \tan x$
   - $(\csc x)' = -\csc x \cot x$
6. **反三角函数**
   - $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
   - $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
   - $(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}$
   - $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}$

1. **四则运算求导法则**
   - **和差法则**：$(u \pm v)' = u' \pm v'$
   - **乘积法则**：$(uv)' = u'v + uv'$，特别地，$(Cu)' = Cu'$（C 为常数）
   - **商的法则**：$(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$（$v \neq 0$）
2. **复合函数求导法则（链式法则）**
   - 若 $y = f(u)$，$u = g(x)$，则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(u) \cdot g'(x)$

幂函数积分

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$（$n \neq -1$）

指数函数积分

- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$（$a > 0, a \neq 1$）
- 特别地，$\int e^x dx = e^x + C$。

三角函数积分

- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
- $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
- $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
- $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

反三角函数积分

- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C = -\arccos x + C_1$
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C_1$

换元积分法

- **第一类换元积分法（凑微分法）**：若 $\int f(u)du = F(u) + C$，且 $u = \varphi(x)$ 可微，则

  $$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = F(\varphi(x)) + C$$

- 例如：$\int 2x\cos\left(x^2\right)dx = \int \cos\left(x^2\right)d(x^2) = \sin\left(x^2\right) + C$。

- **第二类换元积分法**：设 $x = \varphi(t)$ 是单调、可导的函数，且 $\varphi'(t) \neq 0$，$f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 有原函数 $F(t)$，则 $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(t) + C = F(\varphi^{-1}(x)) + C$

分部积分法

- $\int udv = uv - \int vdu$

- 例如：求 $\int xe^x dx$，令 $u = x$，$dv = e^x dx$，则 $du = dx$，$v = e^x$，所以

  $$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C。$$

三角函数类

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$
2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{x}=1$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{\frac{1}{2}x^2}=1$
4. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}=1$
5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x}{x}=1$

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{\frac{1}{2}x^3}=1$
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{-\frac{1}{6}x^3}=1$
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{\frac{1}{3}x^3}=1$

对数函数类

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$
2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{\frac{x}{\ln a}}=1\ (a>0,a\neq 1)$

指数函数类

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$
2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x\ln a}=1\ (a>0,a\neq 1)$

幂函数类

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^\alpha-1}{\alpha x}=1$ (α为非零常数)

根式形式

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{1}{n}x}=1\ (n\in N^+)$
- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=1$

对数与指数组合

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{\frac{1}{2}x^2}=1$

三角函数与幂函数组合

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cos x-x}{-\frac{1}{2}x^3}=1$

(1) 两点分布（0 - 1 分布）

- **定义**：若随机变量 X 只可能取 0 和 1 两个值，且 $P(X=1)=p$，$P(X=0)=1-p$，其中 $0<p<1$，则称 X 服从参数为 p 的两点分布。
- **概率质量函数**：$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$
- **期望**：$E(X)=p$
- **方差**：$D(X)=p(1-p)$

(2) 二项分布 $X\sim B(n,p)$

- **定义**：在 n 重伯努利试验中，设事件 A 发生的概率为 p。用 X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数，则 X 的可能取值为 $0,1,\cdots,n$，且 $P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$，$k=0,1,\cdots,n$，其中 $C_n^k=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}$，称 X 服从参数为 n 和 p 的二项分布，记为 $X\sim B(n,p)$。
- **概率质量函数**：$P(X=k)=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}, k=0,1,\cdots,n$
- **期望**：$E(X)=np$
- **方差**：$D(X)=np(1-p)$

(3) 泊松分布 $X\sim P(\lambda)$

- **定义**：若随机变量 X 的概率质量函数为 $P(X=k)=\dfrac{\lambda^ke^{-\lambda}}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$，其中 $\lambda>0$ 是常数，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，记为 $X\sim P(\lambda)$。
- **概率质量函数**：$P(X=k)=\dfrac{\lambda^ke^{-\lambda}}{k!}, k=0,1,2,\cdots$
- **期望**：$E(X)=\lambda$
- **方差**：$D(X)=\lambda$

(4) 几何分布 $X\sim G(p)$

- **定义**：在独立重复试验中，设事件 A 发生的概率为 p。设 X 表示事件 A 首次发生时的试验次数，则 X 的可能取值为 $1,2,\cdots$，且 $P(X=k)=(1-p)^{k-1}p$，$k=1,2,\cdots$，称 X 服从参数为 p 的几何分布，记为 $X\sim G(p)$。
- **概率质量函数**：$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,\cdots$
- **期望**：$E(X)=\dfrac{1}{p}$
- **方差**：$D(X)=\dfrac{1-p}{p^2}$

2. 连续型分布

(1) 均匀分布 $X\sim U(a,b)$

- **定义**：若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则称 X 服从区间 (a,b) 上的均匀分布，记为 $X\sim U(a,b)$。
- **概率密度函数**：$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$
- **分布函数**：$F(x)=\begin{cases}0, & x\le a\\ \frac{x-a}{b-a}, & a<x<b\\ 1, & x\ge b\end{cases}$
- **期望**：$E(X)=\dfrac{a+b}{2}$
- **方差**：$D(X)=\dfrac{(b-a)^2}{12}$

(2) 指数分布 $X \sim E(\lambda)$

- **定义**：若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x<0\end{cases}$，其中 $\lambda>0$ 为常数，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布，记为 $X \sim E(\lambda)$。
- **概率密度函数**：$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x<0\end{cases}$
- **分布函数**：$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x<0\end{cases}$
- **期望**：$E(X)=\dfrac{1}{\lambda}$
- **方差**：$D(X)=\dfrac{1}{\lambda^2}$

(3) 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

- **定义**：若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，$-\infty<x<+\infty$，其中 $\mu \in R$，$\sigma>0$ 为常数，则称 X 服从参数为 μ 和 σ^2 的正态分布，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。当 $\mu=0$，$\sigma=1$ 时，称 X 服从标准正态分布，记为 $X \sim N(0,1)$，其概率密度函数为 $\varphi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$，分布函数为 $\Phi(x)=\displaystyle\int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$。
- **概率密度函数**：$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty<x<+\infty$
- **期望**：$E(X)=\mu$
- **方差**：$D(X)=\sigma^2$

条件概率计算公式

定义：设 A，B 是两个事件，且 $P(B)>0$，则在事件 B 发生的条件下，事件 A 发生的条件概率记为 $P(A|B)$，其计算公式为：

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

其中 $P(AB)$ 表示事件 A 与事件 B 同时发生的概率，也就是 A 和 B 的交事件的概率。

贝叶斯公式

公式形式

- **简单形式**：设 A，B 是两个事件，且 $P(A)>0$，$P(B)>0$，则有

  $$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

  其中 $P(B|A)$ 是在 A 发生的条件下 B 发生的概率，$P(A|B)$ 是在 B 发生的条件下 A 发生的概率，$P(B)$ 是 B 发生的先验概率，$P(A)$ 是 A 发生的概率。

- **全概率推广形式**：设 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 是样本空间 Ω 的一个划分，即 $B_iB_j=\varnothing$（$i\neq j$），$\bigcup_{i=1}^{n}B_i=\Omega$，且 $P(B_i)>0$（$i=1,2,\cdots,n$），对于任意事件 A，若 $P(A)>0$，则有

  $$P(B_j|A)=\frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^{n}P(A|B_i)P(B_i)},j=1,2,\cdots,n$$

单样本 z 检验

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ^2 已知，样本为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，样本均值为 $\overline{X}$，检验统计量 $Z = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$，$z_0$ 为根据样本计算出的 Z 统计量的具体值。

1. **双侧检验**
   - 原假设 $H_0 : \mu = \mu_0$，备择假设 $H_1 : \mu \neq \mu_0$
   - $p\text{-value} = 2P(Z \geq |z_0|) = 2(1 - \Phi(|z_0|))$，其中 $\Phi(z)$ 是标准正态分布 $N(0,1)$ 的分布函数。
2. **右侧检验**
   - 原假设 $H_0 : \mu \leq \mu_0$，备择假设 $H_1 : \mu > \mu_0$
   - $p\text{-value} = P(Z \geq z_0) = 1 - \Phi(z_0)$
3. **左侧检验**
   - 原假设 $H_0 : \mu \geq \mu_0$，备择假设 $H_1 : \mu < \mu_0$
   - $p\text{-value} = P(Z \leq z_0) = \Phi(z_0)$

两样本 z 检验

设两个独立总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，$\sigma_1^2$、$\sigma_2^2$ 已知，分别抽取样本 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$，样本均值分别为 $\overline{X}$ 和 $\overline{Y}$，检验统计量 $Z = \dfrac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$，$z_0$ 为计算出的 Z 统计量具体值。

1. **双侧检验**
   - 原假设 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$，备择假设 $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
   - $p\text{-value} = 2P(Z \geq |z_0|) = 2(1 - \Phi(|z_0|))$
2. **右侧检验**
   - 原假设 $H_0 : \mu_1 \leq \mu_2$，备择假设 $H_1 : \mu_1 > \mu_2$
   - $p\text{-value} = P(Z \geq z_0) = 1 - \Phi(z_0)$
3. **左侧检验**
   - 原假设 $H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$，备择假设 $H_1 : \mu_1 < \mu_2$
   - $p\text{-value} = P(Z \leq z_0) = \Phi(z_0)$

一、行列式

1. 二阶行列式

对于二阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$，其行列式$|A|=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$。

2. 三阶行列式

对于三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$，

$$|A|=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}$$

3. n 阶行列式按行（列）展开

设 $A=(a_{ij})$ 是 n 阶矩阵，A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，则

- 按第 i 行展开：$|A|=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}A_{ij},i=1,2,\cdots,n$
- 按第 j 列展开：$|A|=\sum_{i=1}^{n}a_{ij}A_{ij},j=1,2,\cdots,n$

4. 行列式的性质

- $|A^T|=|A|$
- 若矩阵 A 某行（列）元素全为零，则 $|A|=0$
- 若矩阵 A 有两行（列）对应元素成比例，则 $|A|=0$
- 互换矩阵 A 的两行（列），行列式变号
- 矩阵 A 某行（列）元素乘以常数 k，则行列式的值变为原来的 k 倍
- 若矩阵 A 的某行（列）元素都是两数之和，则行列式可拆分为两个行列式之和
- 若 A,B 为 n 阶矩阵，则 $|AB|=|A||B|$
- 若 A 为 n 阶可逆矩阵，则 $|A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}$
- 若 A 为 n 阶矩阵，k 为常数，则 $|kA|=k^n|A|$

1. 矩阵加法

设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵，则 $A+B=(a_{ij}+b_{ij})$，满足交换律 $A+B=B+A$ 和结合律 $(A+B)+C=A+(B+C)$。

2. 矩阵数乘

设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵，k 为常数，则 $kA=(ka_{ij})$，满足 $k(lA)=(kl)A$，$(k+l)A=kA+lA$，$k(A+B)=kA+kB$。

3. 矩阵乘法

设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times s$ 矩阵，$B=(b_{ij})$ 是 $s\times n$ 矩阵，则 $AB=(c_{ij})$，其中 $c_{ij}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}$。矩阵乘法一般不满足交换律 $AB\neq BA$，但满足结合律 $(AB)C=A(BC)$ 和分配律 $A(B+C)=AB+AC$，$(A+B)C=AC+BC$。

4. 矩阵转置

设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵，则 $A^T=(a_{ji})$ 是 $n\times m$ 矩阵，满足 $(A^T)^T=A$，$(A+B)^T=A^T+B^T$，$(kA)^T=kA^T$，$(AB)^T=B^TA^T$。

5. 逆矩阵

若 A 为 n 阶方阵，且存在 n 阶方阵 B 使得 $AB=BA=E$（E 为 n 阶单位矩阵），则称 A 可逆，B 为 A 的逆矩阵，记为 A^{-1}。

- 求逆公式：若 A 可逆，则 $A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^*$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，$A^*=(A_{ji})$，A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式。
- 可逆的充要条件：$|A|\neq 0$

1. 线性组合与线性表示

向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示的充要条件是线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_s\alpha_s = \beta$ 有解。

2. 线性相关与线性无关

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性相关的充要条件是存在不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$，使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$；线性无关则是当且仅当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$ 时，上述等式成立。

3. 向量组的秩

向量组的极大线性无关组所含向量的个数称为向量组的秩，记为 $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)$。矩阵的秩等于它的行向量组的秩，也等于它的列向量组的秩。

1. 齐次线性方程组 $Ax = 0$

- 有非零解的充要条件是 $r(A) < n$（n 为未知数的个数）。
- 基础解系：若 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的线性无关解，且任意解都可由它们线性表示，则称 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系，通解为 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$，$k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 为任意常数。

2. 非齐次线性方程组 $Ax = b$

- 有解的充要条件是 $r(A) = r(A, b)$，其中 (A, b) 是增广矩阵。
- 若 $r(A) = r(A, b) = n$，则方程组有唯一解；若 $r(A) = r(A, b) < n$，则方程组有无穷多解，通解为 $x = \eta_0 + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$，其中 η_0 是 $Ax = b$ 的一个特解，$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。

1. 特征方程与特征值

设 A 是 n 阶矩阵，λ 是一个数，若存在非零向量 ξ 使得 $A\xi = \lambda\xi$，则称 λ 是 A 的特征值，ξ 是 A 属于特征值 λ 的特征向量。特征方程为 $|\lambda E - A| = 0$，其根即为特征值。

2. 特征值的性质

- $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$（$\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹，记为 $tr(A)$）
- $\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = |A|$

1. 特征方程与特征值

设 A 是 n 阶矩阵，λ 是一个数，若存在非零向量 ξ 使得 $A\xi = \lambda\xi$，则称 λ 是 A 的特征值，ξ 是 A 属于特征值 λ 的特征向量。特征方程为 $|\lambda E - A| = 0$，其根即为特征值。

2. 特征值的性质

- $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$（$\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹，记为 $tr(A)$）
- $\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = |A|$

1. 矩阵迹（trace）的定义与公式

设 $A=(a_{ij})$ 是一个 $n\times n$ 的方阵（即行数和列数都为 n 的矩阵），矩阵 A 的迹，记为 $\mathrm{tr}(A)$，定义为矩阵 A 主对角线上所有元素的和，其计算公式为：

$$\mathrm{tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$$

2. 矩阵迹的相关性质及对应公式

- **性质 1：交换律**
  - 对于两个 $n\times n$ 的方阵 A 和 B，有 $\mathrm{tr}(A+B)=\mathrm{tr}(A)+\mathrm{tr}(B)$。
  - 证明：设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，则 $A+B=(a_{ij}+b_{ij})$。根据迹的定义，$\mathrm{tr}(A+B)=\sum_{i=1}^{n}(a_{ii}+b_{ii})=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}+\sum_{i=1}^{n}b_{ii}=\mathrm{tr}(A)+\mathrm{tr}(B)$。
- **性质 2：数乘性质**
  - 若 A 是 $n\times n$ 的方阵，k 是一个常数，则 $\mathrm{tr}(kA)=k\mathrm{tr}(A)$。
  - 证明：因为 $kA=(ka_{ij})$，所以 $\mathrm{tr}(kA)=\sum_{i=1}^{n}(ka_{ii})=k\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=k\mathrm{tr}(A)$。
- **性质 5：与特征值的关系**
  - 设 $n\times n$ 方阵 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 $\mathrm{tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$。
- **性质 3：乘积的迹（交换顺序后迹不变）**
  - 对于两个 $n\times n$ 的方阵 A 和 B，有 $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$。
  - 证明：设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，$AB=(c_{ij})$，$BA=(d_{ij})$，其中 $c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$，$d_{ij}=\sum_{k=1}^{n}b_{ik}a_{kj}$。则 $\mathrm{tr}(AB)=\sum_{i=1}^{n}c_{ii}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}$，$\mathrm{tr}(BA)=\sum_{i=1}^{n}d_{ii}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}b_{ik}a_{ki}$，所以 $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$。
- **性质 4：转置矩阵的迹**
  - 对于 $n\times n$ 的方阵 A，其转置矩阵 A^T 满足 $\mathrm{tr}(A^T)=\mathrm{tr}(A)$。
  - 证明：因为 $A^T=(a_{ji})$，所以 $\mathrm{tr}(A^T)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=\mathrm{tr}(A)$。

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$，根据矩阵迹的计算公式可得：

$$\mathrm{tr}(A)=1+5+9=15$$

数学运算

- `abs(x)`：返回数字的绝对值
- `round(x, n=None)`：对数字进行四舍五入，`n` 为保留小数位数
- `pow(x, y, z=None)`：返回 `x` 的 `y` 次幂，若提供 `z` 则对结果取模
- `divmod(x, y)`：返回 `x` 除以 `y` 的商和余数，结果为元组
- `sum(iterable, start=0)`：对可迭代对象元素求和，`start` 为初始值

序列操作

- `len(s)`：返回对象长度或元素个数
- `max(iterable, *[, key, default])`：返回可迭代对象或多个参数中的最大值
- `min(iterable, *[, key, default])`：返回可迭代对象或多个参数中的最小值
- `sorted(iterable, *, key=None, reverse=False)`：对可迭代对象排序，返回新列表

类型转换

- `int(x, base=10)`：将对象转换为整数
- `float(x)`：将对象转换为浮点数
- `str(x)`：将对象转换为字符串
- `list(iterable)`：将可迭代对象转换为列表
- `tuple(iterable)`：将可迭代对象转换为元组
- `dict(**kwarg)` 等多种形式：创建字典
- `bool(x)`：将对象转换为布尔值
- `complex(real, imag=0)`：将对象转换为复数

输入输出

- `input([prompt])`：从标准输入读取一行文本
- `print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)`：打印对象到标准输出

其他

- `type(object)`：返回对象类型
- `isinstance(object, classinfo)`：判断对象是否为指定类或类型元组中类的实例
- `id(object)`：返回对象唯一标识符
- `dir([object])`：返回对象所有属性和方法名列表
- `help([object])`：提供对象帮助信息

`math` 模块

- `math.sqrt(x)`：计算平方根
- `math.pow(x, y)`：计算 `x` 的 `y` 次幂
- `math.exp(x)`：计算 e 的 `x` 次幂
- `math.log(x, base)`：计算对数，默认以 e 为底
- `math.sin(x)`：计算正弦值
- `math.cos(x)`：计算余弦值
- `math.tan(x)`：计算正切值
- `math.ceil(x)`：向上取整
- `math.floor(x)`：向下取整
- `math.factorial(x)`：计算阶乘

`random` 模块

- `random.random()`：返回 `[0.0, 1.0)` 范围内随机浮点数
- `random.randint(a, b)`：返回 `[a, b]` 范围内随机整数
- `random.choice(seq)`：从非空序列中随机选择一个元素
- `random.shuffle(x)`：将可变序列元素随机打乱
- `random.sample(population, k)`：从总体中随机抽取 `k` 个不重复元素

`datetime` 模块

- `datetime.date(year, month, day)`：创建日期对象
- `datetime.time(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0)`：创建时间对象
- `datetime.datetime(year, month, day, hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0)`：创建日期时间对象
- `datetime.timedelta(days=0, seconds=0, microseconds=0, milliseconds=0, minutes=0, hours=0, weeks=0)`：表示时间间隔
- `date.strftime(format)`：日期对象按指定格式转换为字符串
- `datetime.strptime(date_string, format)`：将字符串按指定格式解析为日期时间对象

`os` 模块

- `os.getcwd()`：返回当前工作目录
- `os.chdir(path)`：改变当前工作目录
- `os.listdir(path='.')`：返回指定目录下文件和文件夹列表
- `os.mkdir(path)`：创建新目录
- `os.rmdir(path)`：删除空目录
- `os.remove(path)`：删除文件
- `os.rename(src, dst)`：重命名文件或目录

`re` 模块

- `re.match(pattern, string, flags=0)`：从字符串开头匹配模式
- `re.search(pattern, string, flags=0)`：在字符串中搜索模式第一次出现位置
- `re.findall(pattern, string, flags=0)`：返回字符串中所有匹配模式的子串列表
- `re.sub(pattern, repl, string, count=0, flags=0)`：用 `repl` 替换字符串中匹配模式的子串
- `re.compile(pattern, flags=0)`：编译正则表达式模式，返回模式对象

1. 大小写转换

- `upper()`：将字符串中的所有小写字母转换为大写字母。
- `lower()`：将字符串中的所有大写字母转换为小写字母。
- `capitalize()`：将字符串的第一个字符转换为大写，其余字符转换为小写。
- `title()`：将字符串中每个单词的首字母转换为大写，其余字母转换为小写。
- `swapcase()`：将字符串中的大写字母转换为小写，小写字母转换为大写。

3. 分割与连接

- `split(sep=None, maxsplit=-1)`：根据分隔符 `sep` 将字符串分割成一个列表。`sep` 默认为所有空白字符（如空格、制表符等）。`maxsplit` 为可选参数，指定最大分割次数，-1 表示不限制分割次数。
- `rsplit(sep=None, maxsplit=-1)`：从字符串的右侧开始根据分隔符 `sep` 进行分割，其他与 `split()` 相同。
- `splitlines([keepends])`：根据换行符将字符串分割成多行，返回一个包含每行内容的列表。`keepends` 为布尔值，若为 `True` 则保留换行符，默认为 `False`。
- `join(iterable)`：将可迭代对象中的元素用指定字符串连接成一个新的字符串。例如，`'-'.join(['a', 'b', 'c'])` 会返回 `'a-b-c'`。

2. 查找与替换

- `find(sub[, start[, end]])`：查找子字符串 `sub` 在字符串中第一次出现的索引位置，如果未找到则返回 -1。可以指定起始位置 `start` 和结束位置 `end`。
- `rfind(sub[, start[, end]])`：从字符串的右侧开始查找子字符串 `sub` 第一次出现的索引位置，如果未找到则返回 -1。同样可以指定起始和结束位置。
- `index(sub[, start[, end]])`：与 `find()` 类似，但如果未找到子字符串 `sub` 会抛出 `ValueError` 异常。
- `rindex(sub[, start[, end]])`：从右侧开始查找，功能与 `index()` 类似，未找到时抛出 `ValueError` 异常。
- `count(sub[, start[, end]])`：返回子字符串 `sub` 在字符串中出现的次数。可以指定查找的起始和结束位置。
- `replace(old, new[, count])`：将字符串中的所有子字符串 `old` 替换为 `new`。`count` 为可选参数，用于指定替换的最大次数。

4. 去除空白字符

- `strip([chars])`：去除字符串开头和结尾的指定字符（默认为空白字符）。
- `lstrip([chars])`：去除字符串开头的指定字符（默认为空白字符）。
- `rstrip([chars])`：去除字符串结尾的指定字符（默认为空白字符）。

5. 判断相关

- `startswith(prefix[, start[, end]])`：检查字符串是否以指定的前缀 `prefix` 开头，返回布尔值。可以指定起始和结束位置。
- `endswith(suffix[, start[, end]])`：检查字符串是否以指定的后缀 `suffix` 结尾，返回布尔值。同样可以指定起始和结束位置。
- `isalnum()`：检查字符串是否只包含字母和数字，返回布尔值。
- `isalpha()`：检查字符串是否只包含字母，返回布尔值。
- `isdigit()`：检查字符串是否只包含数字，返回布尔值。
- `isspace()`：检查字符串是否只包含空白字符，返回布尔值。
- `islower()`：检查字符串中的字母是否全部为小写，返回布尔值。
- `isupper()`：检查字符串中的字母是否全部为大写，返回布尔值。
- `istitle()`：检查字符串是否符合标题格式（每个单词首字母大写），返回布尔值。